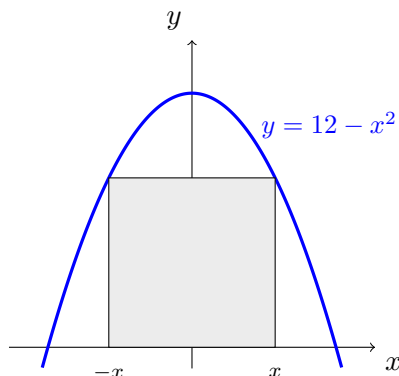

Pregunta

Un rectangle té dos vèrtexs sobre l'eix d'abscisses i els altres dos sobre la paràbola $y = 12 - x^2$, tal com es pot veure a la figura. Anomenem x la meitat de la base.



- a) (1 punt) Comprova que l'àrea del rectangle és $A(x) = 24x - 2x^3$ i digues entre quins valors pot variar x .

Solució. La base fa $2x$ i l'altura és l'ordenada de la paràbola, $12 - x^2$. Per tant,

$$A(x) = 2x(12 - x^2) = 24x - 2x^3.$$

Perquè el rectangle existeixi cal $x > 0$ i $12 - x^2 > 0$: $x \in (0, \sqrt{12})$.

- b) (0,75 punts) Troba el valor de x que fa màxima l'àrea i calcula aquesta àrea.

Solució. $A'(x) = 24 - 6x^2 = 0 \iff x^2 = 4 \iff x = 2$ (l'altra solució, $x = -2$, no és al domini).

$A(2) = 48 - 16 = 32$: el rectangle fa 4 de base i 8 d'altura, i l'àrea màxima és 32 unitats quadrades.

- c) (0,75 punts) Justifica, amb la derivada segona, que el valor trobat dona un màxim.

Solució. $A''(x) = -12x$, i $A''(2) = -24 < 0$: la funció és còncava en $x = 2$, i per tant hi ha un **màxim**. També es veu pel signe de A' : positiva a $(0, 2)$ i negativa a $(2, \sqrt{12})$.